

RTK測位精度 評価レポート (水平・高さ)

全体（60分間）の平均座標を基準値（真値）とし、5分・20分・60分間の各データ区間について、水平方向（2D）と高さ方向（Up）の標準偏差と平均誤差を算出しました。

評価結果まとめ

計測時間	水平方向 平均誤差	水平方向 標準偏差	高さ方向 平均絶対誤差	高さ方向 標準偏差
5分	8.21 mm	3.54 mm	12.99 mm	10.60 mm
20分	8.06 mm	3.35 mm	10.75 mm	13.12 mm
60分	7.97 mm	2.92 mm	12.86 mm	16.50 mm

用語の解説

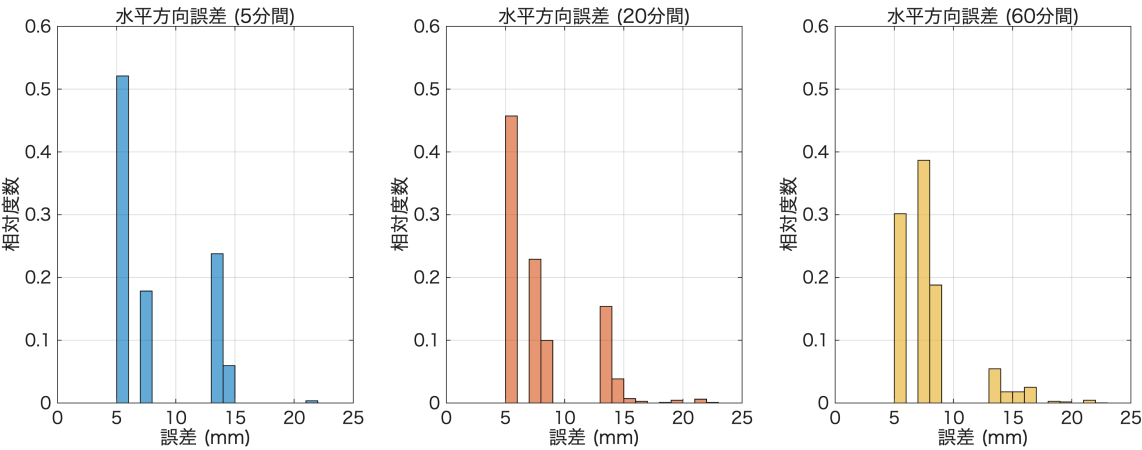
- 水平方向 平均誤差: 各測位点の基準座標からの水平距離（2D誤差）の平均値です。
- 水平方向 標準偏差: 水平誤差のバラツキの大きさを示します。
- 高さ方向 平均絶対誤差: 基準となる高さからどれだけ上下にズれているか（絶対値）の平均値です。
- 高さ方向 標準偏差: 高さのズレのバラツキ（不安定さ）を示します。GNSSの特性上、一般的に水平方向よりも大きくなります。

誤差分布のヒストグラム

以下のグラフは、各観測時間（5分・20分・60分）における誤差の分布（相対度数）を示しています。データの件数に依存せず純粋な形状を比較できるように、縦軸は確率（相対度数）で統一し、グラフのスケールも揃えています。

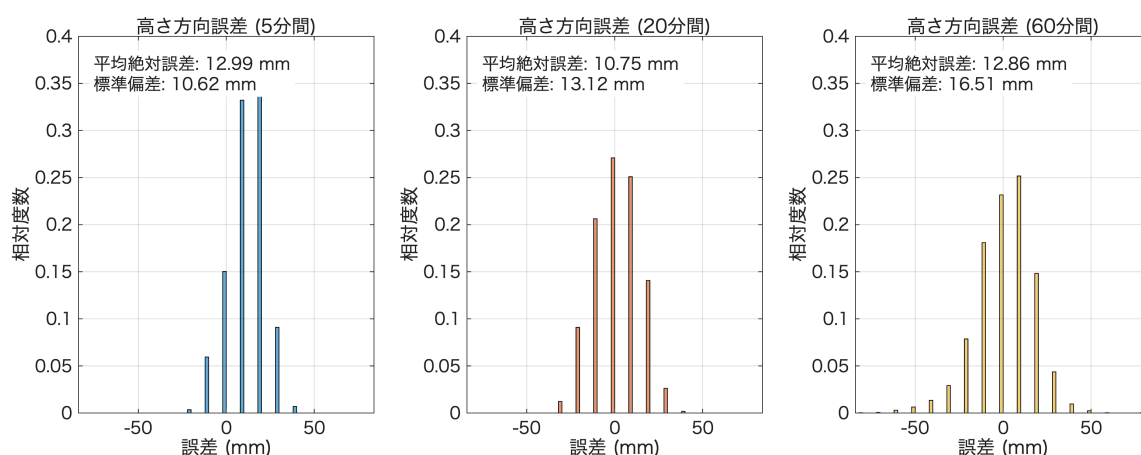
水平方向誤差

この分布の平均値が上記の「水平方向 平均誤差」に相当します。



高さ方向誤差（符号付き）

高さ方向のズレ（上方向が正、下方向が負）の分布です。この分布の絶対値の平均が「高さ方向 平均絶対誤差」に相当します。



補足：データの分解能（ヒストグラムの形状）について

ヒストグラムの分布が滑らかな曲線ではなく、離散的な（隙間が空いたような）形状になっているのは、GNSS受信機から出力される**元データの分解能（ログの丸め精度）**に起因しています。

- **水平方向（緯度・経度）**：ログ出力が小数点以下7桁（度）となっており、距離換算で **約9～11 mm間隔** の離散値となっています。
- **高さ方向（高度）**：ログ出力が小数点以下2桁（メートル）となっており、厳密に **10 mm間隔** の離散値となっています。

このように、データ自体が約1cm刻みのグリッド状に量子化されて記録されているため、グラフ上でも数ミリ単位の隙間が生じる結果となっています。これは分析手法の問題ではなく、機器の出力フォーマットによる正常な仕様です。